Fast Market Splitting Matching Method for Spot Electric Power Market

Toshiyuki Sawa Senior Member (Hitachi, Ltd., toshiyuki.sawa.zu@hitachi.com)
Yuji Nakata Member (Hitachi, Ltd.)
Mitsuo Tsurugai Member (Hitachi, Ltd.)
Shigenari Sugiyama Non-member (Hitachi, Ltd.)

Keywords: spot market, power exchange, market splitting, matching, single price auction, linear programming

In April 2005 a wholesale electric power exchange opened in Japan, as a result of the ongoing liberalization of the Japanese electricity sector. This exchange has both a spot market and a forward market. The spot market uses a single auction matching system. In this paper we focus on the matching method for the spot market. Table 1 shows the features of the spot market in Japan.

In Japan there sometimes is not enough available transfer capability (ATC) for some of the area-connecting tie-lines. This has led to market splitting. The power exchange is closed on weekends, therefore every Friday it takes three times longer to calculate clearing price and matched volume. Furthermore, if in the future tick size or unit volume becomes smaller, it will take even more computational time.

To resolve these issues we have developed a fast, innovative matching method called the "band price method" for the spot power market, considering network constraints. Figure 1 shows a flowchart of this method. First, buy and sell order bids are respectively divided into the aggregated volume of several band prices (Fig. 2). Then the aggregated volume and the center of each band price are used to calculate a band clearing price (Pc), in which the real clearing price (Pr) exists. Linear programming is used for this matching. This dividing and calculating process of the band clearing price is iterated until the band price is less than the tick size of the bidding price. Finally, the real clearing price at each area and the matched volume of each order are determined.

We applied this method to a real problem in the Japanese power market with 9 areas, 10 area-connecting tie-lines, and 9000 orders (volume and price pairs). Our simulation results showed that with the new method, the computational time is ten times faster than with conventional linear programming. This demonstrates the effectiveness of the developed method.

Table 1. Features of spot market

no. of bidding sides		Double-sided
Objective function		Maximize welfare for participants
Pricing rules	Over ATC	Uniform pricing
	Under ATC	Market splitting
Disclosure of bids		Sealed
no. of areas		9
no. of area-connecting lines		10
no. of auctions		48 for day-ahead contract
Tick size		0.01 yen
Unit volume		1MW

ATC: Available transfer capability

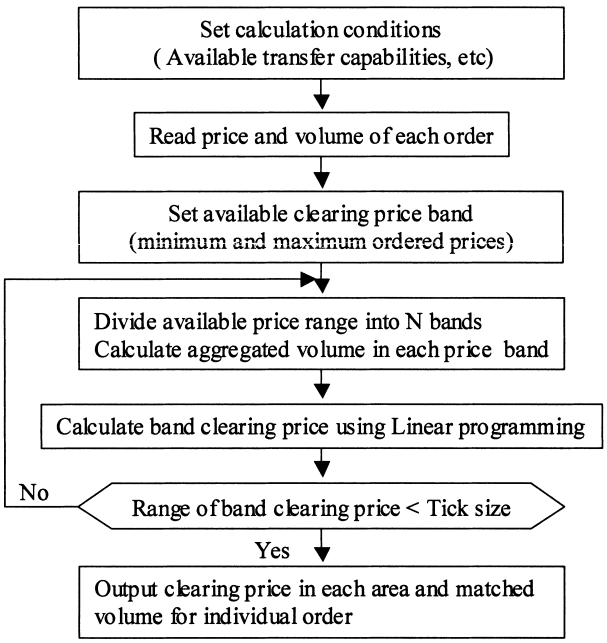

Fig. 1. Flowchart of matching process using band price method

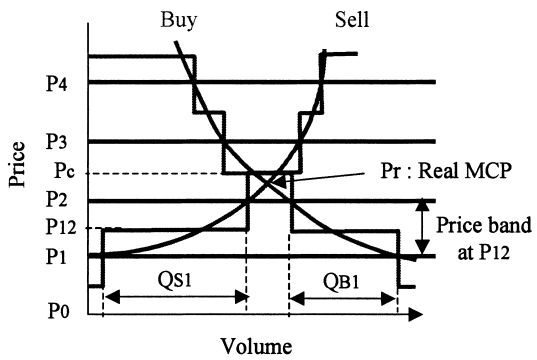

Fig. 2. Clearing Price for sectionalized bidding curves

論　文

電力スポット市場における高速な市場分断約定方式

上級会員　澤　　敏之*　正　員　中田　祐司**
正　　員　鶴貝　満男*　非会員　杉山　茂也**

Fast Market Splitting Matching Method for Spot Electric Power Market

Toshiyuki Sawa*, Senior Member, Yuji Nakata**, Member, Mitsuo Tsurugai*, Member,
Shigenari Sugiyama**, Non-member

We have developed a fast, innovative matching method for the spot power market, considering network constraints. In this method, buy and sell order bids are respectively divided into the aggregated volume of several band prices. Then the aggregated volume and the center of each band price are used to calculate a band clearing price, which contains the real clearing price. The dividing and calculating process is iterated until the band price is less than the tick size of the bidding price. We applied this method to a real problem in the Japanese power market with 9 areas, 10 area-connecting lines, and 9000 orders (volume/price pairs). Our simulation results show that the new method is ten times faster than conventional linear programming. This demonstrates the effectiveness of the developed method.

キーワード：スポット市場，電力取引所，市場分断，約定，シングルプライスオークション，線形計画法
Keywords: spot market, power exchange, market splitting, matching, single price auction, linear programming

1. まえがき

近年の欧米を中心に端を発した規制緩和により，電力自由化が進展している。これに伴って，アジア各国でも電力自由化が進められている。日本では1995年4月の電気事業法改正により卸発電事業への参入規制撤廃と卸供給入札制度が導入され，翌年からIPP（Independent Power Producer）が参入した卸供給入札が実施された[(1)]。また，1999年5月の電気事業法改正では，大口需要家を対象とした小売供給の部分自由化制度改革が実施され，翌年3月から新規参入者PPS（Power Producer and Supplier）による小売供給が開始されている[(1)]。更に，経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の2003年2月の電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」[(2)]が採択された。これを受けて，有限責任中間法人日本卸電力取引所[(3)]（JEPX：Japan Electric Power Exchange）が2003年11月に設立され，2005年4月より卸電力取引所での電力取引が開始された。ほぼ時を同じくして，経済産業大臣から送配電等業務支援機関（いわゆる中立機関）としての指定を受けた有限責任中間法人電力系統利用協議会（ESCJ：Electric Power System Council of Japan）が本格的な業務を開始した。

JEPXの取引ガイドに基づいて[(3)]，翌日に受け渡される30分毎の48商品の電力を売買するスポット取引と中長期の定型化商品や掲示板により電力を売買する先渡取引が行われている。先渡取引の中長期定型化商品の約定（やくじょう）方式はザラ場方式である。このため，開場中に随時売買注文を受け付けながら，価格条件等が折り合った注文同士が順次約定していくため，時々刻々約定価格が変化し，マルチプルプライスとなる。一方，スポット取引では受け付け終了時刻まで売買注文を受け付けた後に，受け付けた注文に対して，シングルプライスオークション方式により1つの約定価格を決定する。但し，1つの約定価格としたときには，エリア間を結ぶ連系線の潮流をその連系線の空き容量以下にできないことがある。このため，シングルプライスオークションの考え方を維持しつつ，空き容量の範囲で取引参加者の社会余剰を最大化するために市場分断約定方式が用いられている。この結果，取引によってエリア間を流れる潮流が連系線空き容量と一致する場合，その連系線で市場分断が起こり，分断した市場毎に約定価格が異なることがある。

スポット取引市場の処理方法として，大きく分けると2種類ある。一つは米国PJM RTO，ISO New Englandのように

*（株）日立製作所 日立研究所
〒319-1292　日立市大みか町 7-1-1
Hitachi Research Lab., Hitachi, Ltd.
1-1, Omika-cho 7-chome, Hitachi 319-1292
**（株）日立製作所 情報制御システム事業部
〒319-1293　日立市大みか町 5-2-1
Information & Control Systems Division, Hitachi, Ltd.
2-1, Omika-cho 5-chome, Hitachi 319-1293

価格と量の関係が連続的で線形となっている入札カーブを入れて，地点毎の価格 LMP[4]（Locational marginal price）を計算することにより，送電線の混雑を回避する方法である。もう一つは，北欧 Nord Pool[5]，ドイツ EEX[6]（European Energy Exchange），日本 JEPX の取引所のように，離散的な価格と量の組で注文を入札して，市場分断約定方式による方法である。

スポット取引で日本と同じ約定方式が多いヨーロッパはメッシュ状の連系系統となっており，取引により各連系線を通過する電力が連系線の空き容量より相対的に大きいことから混雑の発生が少なく，例えば EEX が公開しているエリア毎の価格は同じ価格となっている。このため，市場分断約定方式を採用していても，通常は市場分断を想定しないで，1 つのエリアとして約定処理をすればよいことになる。一方，日本ではくし型系統となっており，電源と需要の地域が偏在していることから連系線の空き容量が少ない傾向にある。この結果，日本の特徴として市場分断が発生しやすいことになる。実際，第 22 回電気事業分科会（2005 年 7 月 7 日）では，複数箇所で分断が発生していることが報告されている。JEPX でのスポット取引の約定量は 2005 年 6 月平均約定量 96 万 kWh/日であるが，JEPX の 6 年後の標準シナリオでは取引量を 1100 万 kWh/日としている[7]。すなわち，今後取引量が 11 倍以上も増大することを想定しており，連系線を越えて約定した電力が他のエリアへ送電されることになる。この結果，将来的には混雑の発生回数が増加し，市場分断の発生回数が増加することになる。また，JEPX のスポット取引では 48 商品の市場分断約定処理が必要であり，更に金曜日は 3 日分の約定処理が必要となる。このため，将来，取引が活発になって，売買注文が増加すると市場分断約定の処理時間が増加することになる。オークション方式による海外のスポット取引では，文献 (8) のように売買注文の約定方式は線形計画法の考え方を使ったものがあるが，高速化について検討したものは無い。また，市場分断約定処理は取引所システムだけでなく，市場参加者が入札戦略，リスク管理等を検討するためには市場取引シミュレーション[9][10]が必要であることから市場分断約定処理の高速化は非常に重要な課題である。

更に，約定価格と同一価格の注文が各エリアに複数あるとき，連系線空き容量を考慮して，各注文に公平に配分することが重要となる。公平の定義は難しいが，ここでは，約定価格の注文量に比例して配分するルールを想定するものとする。これまでに，連系線空き容量，部分約定注文に対する公平な約定量の配分手法について検討した文献は見当たらない。

本論文では上記の課題を解決するために，売買注文の価格を価格範囲毎に分割して約定処理する価格帯分割法を提案する。市場分断約定では，売買注文の価格と量は離散値であるため，線形計画法で定式化できるが，売買注文の価格と量が線形関数（一次の係数が非ゼロ）のときは，社会余剰とする目的関数は注文価格と約定量の積を積分するため 2 次関数となる。この価格帯分割法は，目的関数が非線形であっても，約定量の 1 階微分が単調増加（単調減少）のとき，目的関数を最大化（最小化）することができる。

本稿では，第 2 章では連系線空き容量を考慮した市場分断約定の考え方について説明し，第 3 章では市場分断約定方式，部分約定の考え方と課題および価格帯分割法の考え方について述べる。第 4 章では日本のエリアを 9 つとしたときの市場分断約定および簡単な例題での部分約定に価格帯分割法を適用したシミュレーション結果について述べ，第 5 章はまとめである。

2. 電力取引での約定方式の特徴

日本卸電力取引所 JEPX でのスポット取引市場の入札フォーマット[3]を表 1 に示す。取引参加者の実需がある 9 電力のエリアから選択して，入札する。表 1 の左の列が商品の受け渡し時刻，その右側の上段が価格，下段が量を示している。価格は 0.01 円/kWh 刻みであり，量は 1 MWh/h（1 時間の平均電力に相当）を単位量としてこの整数倍の値を入力する。受け渡しの単位時間は 30 分なので，単位量 1 MWh/h は 0.5 MWh の電力量となる。表 1 で量が正の値の場合は買い，負の場合は売りであることを表している。例えば，「00:00～00:30」の商品で価格が 7.45，量が 12 となっているのは，7.45 円/kWh 以下の価格ならば，12 MWh/h（=6 MWh）の量を買いたいということを表している。このように，売買注文は離散的な値となっている。

表 1 のような入札を各取引参加者から締め切り時刻まで受け付けた後，約定処理に移る。電力取引の約定処理の特徴は入札エリア間の連系線空き容量を考慮して，売買注文を約定させることである。連系線空き容量を考慮した市場分断約定方式を適用することにより，連系線潮流がその空き容量を超過（連系線混雑）することを回避する約定処理を実現することができる。すなわち，図 1 の実線はエリア 1 およびエリア 2 のそれぞれに入札された注文を集約した売買注文カーブを示している。実際には入札カーブは離散値なので階段状になるが，この図は連続的なカーブで表現している。それぞれのエリア単独で約定処理したときの約定価格と約定量はそれぞれ，エリア 1 で P_{10}，Q_{10}，エリア 2 で P_{20}，Q_{20} となる。この例では，エリア 1 の約定価格 P_{10} の方がエリア 2 の約定価格 P_{20} より安いのでスポット取引による連系線潮流はエリア 1 からエリア 2 の方向に流

表 1　入札フォーマット

Table 1.　Bidding form.

00:00 ～00:30	Price	5.03	7.45	9.00		
	Volume	21	12	−5		
0030 ～01:00	Price	5.05	7.20	8.85		
	Volume	20	10	−4	・・・	
・・・・・						
23:30 ～24:00	Price	4.65	6.22	7.35		
	Volume	5	−10	−15		

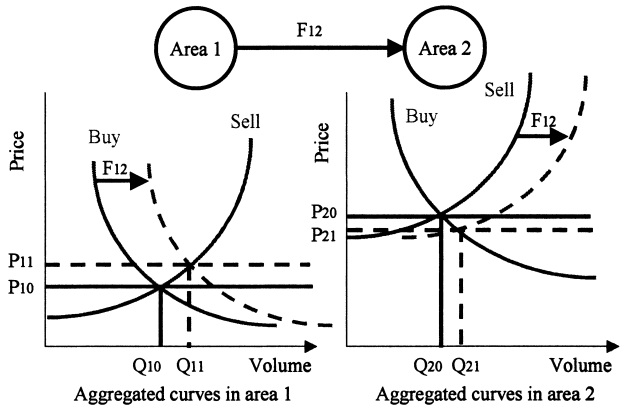

図 1　売買注文カーブと市場分割

Fig. 1.　Aggregated bid-offer curves and market splitting.

れることになる。単独で約定させた状態からエリア 1 の買注文カーブを右にシフト，すなわち連系線にシフト分だけ潮流を追加しながら，同時にエリア 2 の売注文カーブを右に同じ量だけシフトさせる。右にシフトするほど，エリア 1 の約定価格は上がり，エリア 2 の約定価格は下がる。両者の価格が一致するまでシフトしたときが，連系線空き容量を考慮しないときの約定価格となる。このシフトさせる量が連系線空き容量以上となるとき，エリア 1 とエリア 2 を 1 つの市場としたままでは連系線混雑が発生することになる。この混雑を回避するために，シフト量を連系線空き容量 F_{12} と一致させるところまでとし，破線で示すように注文カーブをシフトさせたときの交点がエリア 1，エリア 2 のそれぞれの約定価格 P_{11}，P_{21} および約定量 Q_{11}，Q_{21} となる。通常，両者の約定価格は一致しない。つまり，2 つの市場に分断されたことになる。以上の市場分断約定の考え方を採用することにより，連系線混雑を発生させることなく入札エリア間の約定価格差を最小にし，取引参加者の社会余剰を最大化する約定結果を得ることができる。

3. 市場分断約定の定式化と価格帯分割法のアルゴリズム

〈3･1〉 市場分断約定方式の定式化と課題　連系線空き容量を考慮した市場分断約定は (1)～(5) 式で定式化できる。ここで，(1) 式の目的関数は第 1 項の買い注文者の余剰から第 2 項の売り注文者の余剰を差し引いた社会余剰であり，これを最大化する解を求めることになる。(2) 式は入札エリア毎の需給バランス，(3)，(4) 式は約定量が 0 以上注文量以下，(5) 式は連系線潮流が空き容量範囲内の制約である。

目的関数

$$SB = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{j_i}\left(PB_i^j \times QB_i^j\right) - \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{k_i}\left(PS_i^k \times QS_i^k\right) \quad \cdots\cdots (1)$$

制約条件

$$\sum_{j=1}^{j_i} QB_i^j + \sum_{h=1}^{n} F_{ih} = \sum_{j=1}^{k_i} QS_i^k \quad \cdots\cdots (2)$$

$$0 \le QB_i^j \le qb_i^j \quad \cdots\cdots (3)$$

$$0 \le QS_i^k \le qs_i^k \quad \cdots\cdots (4)$$

$$F_{ih}^{\min} \le F_{ih} \le F_{ih}^{\max} \quad \cdots\cdots (5)$$

但し

PB_i^j，qb_i^j，QB_i^j：エリア i の買い注文 j の価格，注文量，約定量

PS_i^k，qs_i^k，QS_i^k：エリア i の売り注文 k の価格，注文量，約定量

F_{ih}，$F_{ih}^{\max}$，$F_{ih}^{\min}$：エリア i から h への潮流とその上下限値

n：エリア数

ここで，約定価格となった売り注文と買い注文がある場合，両者の価格差はないため，(2) 式を満たす範囲でこれらの約定量の多寡によらず (1) 式の目的関数は同一となる。この結果，この場合は複数の最適解が存在することになる。しかし，取引参加者全体にとっては，目的関数が最大となる中で，約定量が最大となるものが最もよい約定結果である。この約定量を最大化するためには，約定価格と同一価格の売買注文を約定させることにより，目的関数を増加させればよい。すなわち，(6) 式のように全ての買い注文価格を微小量だけ高い価格に変更する，あるいは (7) 式のように全ての売り注文価格を元の価格より微小量だけ安い価格に変更すればよいことなる。

$$PB_{0,i}^j = PB_i^j + \delta \quad \cdots\cdots (6)$$

$$PS_{0,i}^k = PS_i^k - \varepsilon \quad \cdots\cdots (7)$$

但し，δ，ε は価格の刻み幅未満の値

各注文の約定量を変数とする (1)～(7) 式を用ることにより，一般的な線形計画法のプログラムで市場分断約定方式を定式化することができる。しかしながら，この方法を用いた従来手法[8] では各注文の約定量を変数としているため，取引の活発化，最小売買単位量の引き下げ（例えば，1 MWh/h から 0.1 MWh/h），売買単価の刻み幅の引き下げ（例えば，0.01 円/kWh から 0.001 円/kWh）等により売買注文数が増大したときに問題の規模が非常に大きくなり，高速で解くには高価な計算機リソースが必要となる。通常，スポット取引の約定処理は 1 日のうち数十分程度の稼動となるので，できるだけ安価な計算機リソースで実現することが望ましい。また，取引参加者が市場取引シミュレーションを元に入札戦略，リスク管理等を検討するためには，約定処理を高速化することは重要である。

〈3･2〉 部分約定の配分と課題　前節の市場分断約定

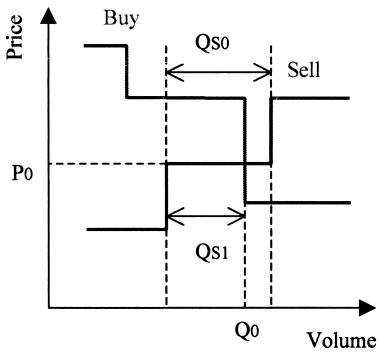

図２　部分約定の例

Fig. 2.　Case of partial contract.

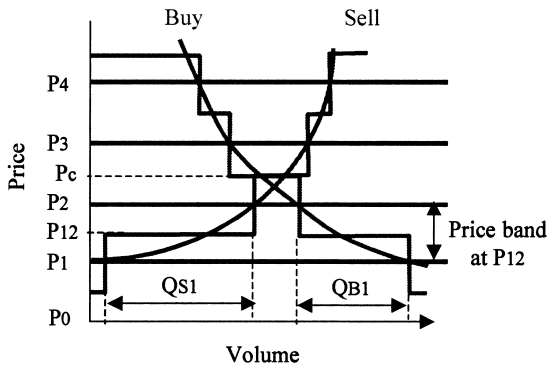

図３　分割価格帯での約定価格

Fig. 3.　Clearing Price for sectionalized bidding curves.

方式による定式化により線形計画法を用いて，社会余剰を最大化する最適解の 1 つを求めることができる。しかし，売買注文は離散値であるため，図 2 に示すように売買注文カーブが交差することになる。この例で，約定価格を P_0 とするとき，価格 P_0 以上の買い注文はすべて約定する。一方，約定価格 P_0 と同一価格の売り注文量は Q_{S0} であるが，このうち約定できるのは Q_{S1} となり，部分約定となる。この売り注文量 Q_{S0} が複数の取引参加者のものである場合，取引参加者間で公平となるように，約定量を配分する必要がある。この配分方法は取引所のルールにより決定されるが，当該価格の注文量に比例配分する方法や東京証券取引所で実施しているように，当該取引参加者に最低割当量（基本配分量）を配分し，残りの注文量に比例して配分する方法[11] が考えられる。目的関数が最大の解の中で，約定量が最大化のものが採用されるので，約定価格の売り注文あるいは買い注文の一方は全量約定しており，全量約定していない注文側のみ部分約定となる。例えば，部分約定となる注文が複数のエリアに存在するときは，公平性を考えると同時に，連系線空き容量を考慮して混雑が発生しないように配分する必要があるため難しい問題となる。

〈3･3〉　市場分断約定への価格帯分割法の適用　　市場分断約定方式を例にして，価格帯に分割して約定処理する方法を説明する。

(1) 式の目的関数を約定量で偏微分した関数（図 1 の売買注文カーブ，連続である必要はない）は単調関数となっている。この偏微分した関数は買い注文カーブから売り注文カーブを引いたものとなり，図 1 で両者の差が単調減少していることがわかる。ここで，買い約定量の合計を一定とするとき，(1) 式の目的関数の第 1 項の約定した買い注文者が支払ってもよい上限金額を最大化するためには，買い注文価格が高いものから順に約定させればよい。このように，目的関数を注文量で偏微分した関数が単調関数のときは，この価格帯分割法の考え方が適用できる。この特徴を利用すると，図 3 に示すように売買注文を $[P_0\text{-}P_1]$, $[P_1\text{-}P_2]$, $[P_2\text{-}P_3]$ のように価格帯に分割して，各価格帯に含まれる注文量（$[P_1\text{-}P_2]$ の売りと買いの注文量をそれぞれ Q_{S1}，Q_{B1}）とその代表価格（$[P_1\text{-}P_2]$ は P_{12}）をもとに市場分断約定して約定価格（代表価格）を計算すると，この約定代表価格の価格帯 $[P_2\text{-}P_3]$ にオリジナルの売買注文カーブを用いた真の約定価格 P_c が含まれることになる。この約定代表価格 $[P_2\text{-}P_3]$ を更に分割することを繰り返すことにより，オリジナルの売買注文カーブを用いたときと同一の約定価格を決定することができる。但し，初回の計算ではすべてのエリアに対して，同一の価格に分割した価格帯に設定する必要がある。2 回目以降は各エリアでの約定代表価格を順次細分化した価格帯を使用すればよい。

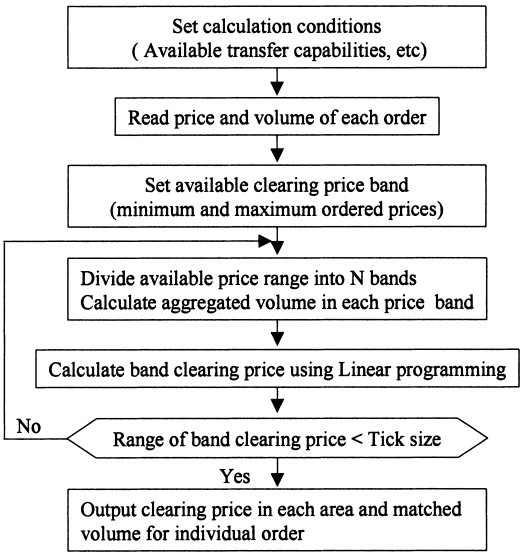

図４　価格帯分割法を使った約定処理フロー

Fig. 4.　Flowchart of matching process using band price method.

図 4 に価格帯分割法を用いた約定処理フローを示す。単純に線形計画法を適用する従来手法[8] では，売買注文数が多くなると，変数が増加して計算時間が増大してしまう。一方，価格帯分割法では，注文数が増大しても，変数の数は変わらない。例えば，入札エリアが 10，売／買注文数がそれぞれ 5000 としたとき，従来手法では 10000 変数となるが，価格帯分割法では価格帯分割数を 4 とすると変数は 80 と少なくできる。価格帯分割法では入札エリア数に変数の数が比例するが，入札エリア数が 1000 になることは無

いと考える。また，売買単価の刻み幅が小さくなると，約定価格範囲が刻み幅未満になるまでの繰返し回数は増加するが，刻み幅が 1/10 になっても，分割数を 4 とすると，繰返し回数は高々 2 回増えるだけである。

〈3･4〉 部分約定への価格帯分割法の適用　価格帯分割法を部分約定分の配分問題に適用する方法について説明する。

まず，前節の市場分断約定により，各エリア（市場）の約定価格が決定したものとする。この結果，部分約定の対象以外の注文については，注文量に対して全量約定あるいは全量とも約定しないのどちらかになる。そこで，部分約定の問題を解くときには，全量約定した売り注文は十分安い価格に変更するとともに，全量約定した買い注文は十分高い価格に一時的に変更する。また，全量約定しなかった注文は約定処理の対象外とする。次に，約定価格と同一価格の各取引参加者の注文を注文価格が異なるように線形の注文カーブに変更した後，このカーブの注文価格を分割することにより，価格帯分割法を適用できるようにして，部分約定問題を解く。この注文カーブの価格は各取引参加者の約定配分量を計算するためのものであり，約定価格とは関係がない。

（1） 基本配分量がゼロのとき　配分対象が売り注文，買い注文のどちらとも同じ考え方でよいので，ここでは買い注文の例で部分約定分を配分する方法を説明する。例えば 2 つの取引参加者の注文量（v_1，v_2）に対して，図 5 に示すように価格と注文量の直線（注文カーブ）を設定する。これにより，部分約定量を決定するための約定価格に対して，各注文の約定量を注文量に比例させることができる。すなわち，約定価格を P_v とするとき，それぞれの注文の約定量は v_{10}，v_{20} となるが，これらの比率はものと注文量 v_1，v_2 の比率と一致させることができる。但し，上記のように単純に比例配分したときに，同一市場内であっても部分約定の注文が複数のエリアにあるときは，連系線空き容量を超過する可能性があるので，比例配分は連系線空き容量を超過しない範囲とする。これは，(5) 式の制約で考慮することができる。

また，各市場での価格範囲 P_0～P_m は市場分断した各市場の約定価格の大小関係が維持できるように設定する。すなわち，価格が高い市場の価格範囲の下限 P_0 は価格が安い市場の価格範囲の上限 P_m より高く設定することになる。

（2） 基本配分量 v_b があるとき　基本配分量 v_b があり，3 つの注文 v_1，v_2，v_3 があるときの例を図 6 に示す。各取引参加者の基本配分量 v_b に対する配分比率は等しいので，注文量 v_b までの価格，注文量の線形式は全ての注文で同一となる。但し，基本配分量未満の注文 v_1 に対しては，この線形式は同一であるが，最大約定量はその注文量 v_1 となる。次に，基本配分量を超過した残りの注文量（v_2-v_b），（v_3-v_b）に対して，比例配分となるように価格と注文量のカーブを設定する。

以上の方法で，部分約定の注文の価格と注文量のカーブを設定し，全量約定した売買注文とあわせて，価格帯分割法を適用することにより，部分約定分に対する各取引参加者の約定量を公平に配分することができる。

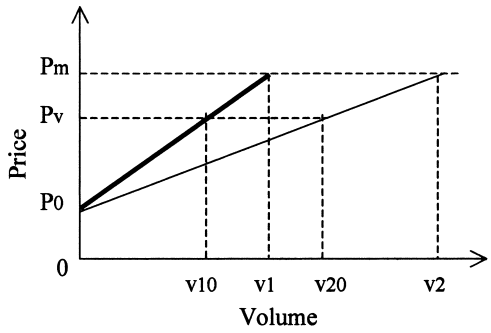

図 5　注文量に比例配分とするための注文カーブ
Fig. 5.　Bidding curves for propotional assignment.

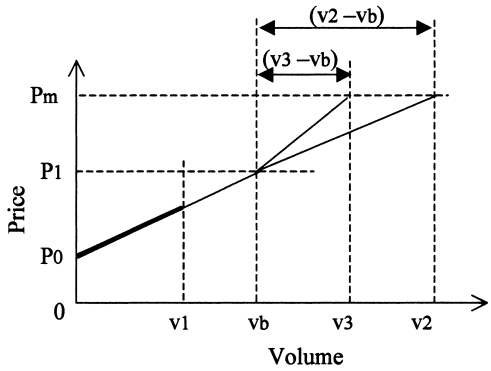

図 6　基本配分および比例配分とするための注文カーブ
Fig. 6.　Bidding curves for base and propotional assignment.

4.　シミュレーション

前章で取り上げた価格帯分割法を使った市場分断約定方式を適用したシミュレーションツールを開発した。このツールを利用して，例題を解いたときの約定処理の高速性，部分約定へ公平な配分の結果を示す。

〈4･1〉 市場分断約定問題への適用結果

（1） 計算条件　直流設備を含む 2 つのループがある 9 つの入札エリアの市場（図 7）を対象として，価格帯分割法を適用した市場分断約定処理を実施した。各エリア間の連系線空き容量は中央電力協議会[12] が公表している会社間連系線の託送可能量（平成 15 年度計画）の 20%程度に設定した。各エリアの注文は 1 MW，売買注文数は各 500 で総数 9000 注文とした。売買注文価格（0.01 刻み）は (8) 式のように，基本価格分 5 に乱数で 0 から 10 を加算する。更に，エリア間で市場分断が発生しやすいように，各エリアの設備容量に応じたバイアスを加算した。

$$\text{注文価格} = 5 + 10 \times \mathrm{rand}(\,) + \alpha \times \text{設備容量 (GW)}/100 \quad \cdots\cdots (8)$$

rand( )：乱数を発生する関数

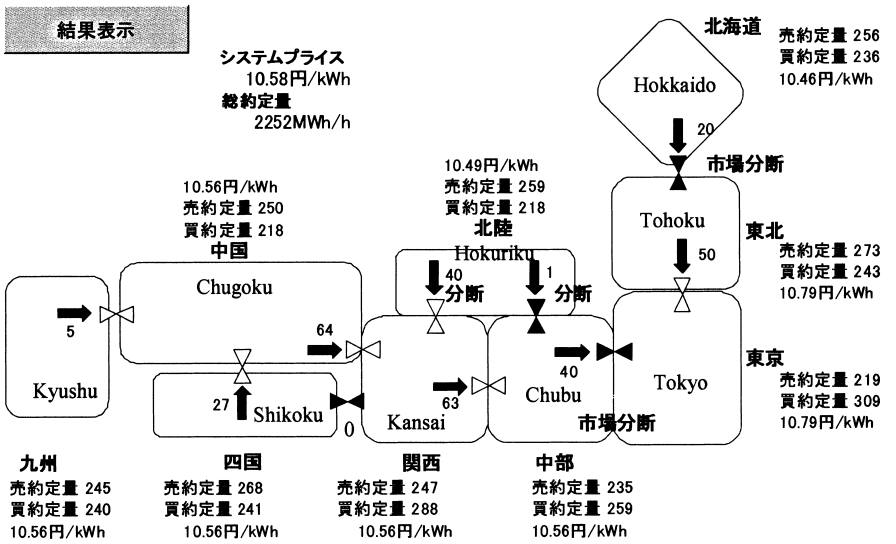

図 7　シミュレーションツールを使った約定結果の表示例

Fig. 7.　Example of calculation result using matching tool.

表 2　約定結果

Table 2.　Result of market splitting.

Split market	Area	Matched volume		Available price range
		Sell	Buy	
(A)	Hokkaido	256	236	10.46–10.48
(B)	Tohoku	273	243	10.79
	Tokyo	219	309	
(C)	Hokuriku	259	218	10.49
(D)	Chuubu	235	259	10.56–10.57
	Kansai	247	288	
	Chugoku	250	218	
	Shikoku	268	241	
	Kyushu	245	240	
Total	--	2252	2252	—

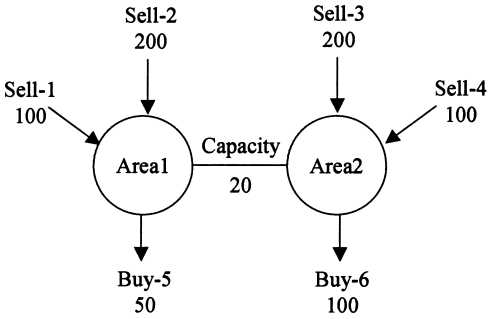

図 8　部分約定問題のモデル

Fig. 8.　Model for propotional assignment problem.

設備容量は電気事業連合会[13]が公表しているエリア毎の2002年発電設備の最大電力を利用した。α は2.5に設定した。これにより，価格範囲は5.15–16.51で，設備容量が最大の東京エリアのバイアスが1.52，容量が最小の北海道エリアが0.15となっている。

（2）　結果　　表2に市場分断した4つの市場，約定量および約定価格範囲を示す。この約定価格範囲は(9)式の約定価格を満たす範囲としている。

$$\max(P_{ah}, P_{nl}) \leqq \text{約定価格} \leqq \min(P_{al}, P_{nh}) \cdots\cdots\cdots (9)$$

P_{ah}：約定した最も高い売り注文価格
P_{nl}：約定しなかった最も安い売り注文価格
P_{al}：約定した最も安い買い注文価格
P_{nh}：約定しなかった最も高い買い注文価格

各々の市場の約定価格は取引所のルールに依存して，この範囲のなかから選ばれる。JEPXでは約定価格範囲の中で最も安い価格を約定価格と定義している。海外では，約定価格範囲の中間値や上限値としている取引所もある[14]。ツールを用いた計算結果の表示例を図7に示す。価格は約定価格範囲の中で最も安い値を表示している。計算結果は制約条件を満たすとともに，目的関数を最大化できており，価格帯分割法による約定処理の妥当性を確認した。また，価格帯分割法を使わない線形計画法を使った手法ではCPU計算時間は950 msec（PA8600-552 MHz，SPEC CPU2000-SPECfp369.0，SPECint379.0）であったが，価格帯分割法では価格帯分割回数8回で85 msecと10倍以上高速化できた。

〈4・2〉　部分約定問題への適用結果

（1）　計算条件　　図8に示すモデルの部分約定問題に適用した。エリアは2つで，その間を結ぶ連系線空き容量を20としている。部分約定に関連する注文のみを抜き出して，その注文量を表示している。売り注文量の合計が600であるのに対して，買い注文量の合計が150なので，買い注文は全量約定して，売り注文が部分約定することになる。売り注文の元の価格は同一であり，買い注文の元の価格は売り注文よりも高いものとする。

基本配分量 v_b がゼロおよび20のそれぞれケース1，ケース2に対して，価格帯分割法を用いて各売り注文の約定量

表 3　ケース 1 の配分結果
Table 3.　Assignment results for Case1.

	Order volume	Distirbution volume		
		Total	Basic	Proportioanl
Sell-1	100	23.3	0	23.3
Sell-2	200	46.7	0	46.7
Sell-3	100	26.7	0	26.7
Sell-4	200	53.3	0	53.3

表 4　ケース 2 の配分結果
Table 4.　Assignment results for Case2.

	Order volume	Distirbution volume		
		Total	Basic	Proportioanl
Sell-1	100	29.2	20	9.2
Sell-2	200	40.8	20	20.8
Sell-3	100	32.3	20	12.3
Sell-4	200	47.7	20	27.7

を計算した。

（2）　結果　　2 つのケースとも，エリア 1 とエリア 2 でそれぞれ同量の売り注文量としているので，連系線空き容量を考慮しない場合は，エリア 1 およびエリア 2 での売り注文の総約定量はそれぞれ 75 となる。このとき，連系線潮流はエリア 1 からエリア 2 に向かって 25 となり，連系線空き容量 20 を超過してしまう。2 つのケースに連系線の空き容量を考慮して，部分約定問題に価格帯分割法を適用したときの配分結果を表 3，表 4 に示す。両方とも連系線空き容量の制約を満たす中で，基本配分量および残りの注文量に比例した配分量となっていることがわかる。例えば，表 3 はケース 1 の基本配分量がゼロのときであり，エリア 1 の 2 つの注文の約定量は注文量の比率と同じく，1 対 2 となっている。また，表 4 はケース 2 の基本配分量 20 のときであり，比例配分量がエリア 1 の 2 つの注文の約定量は注文量から基本配分量を引いた比率 80/180（=0.44）と同じ値 0.44 となっている。

以上のように，価格帯分割法を適用することにより，部分約定の配分を公平にできることを確認した。

5.　おわりに

価格帯分割法が目的関数を約定量で偏微分した関数が単調である場合に，電力取引のスポット約定のような非線形計画問題にも適用できることを示した。価格帯分割法を用いることにより市場分断約定処理を高速化できることをシミュレーションにより確認した。また，部分約定となったとき，約定価格と同一価格の各注文量に対して公平に約定量を配分できることを示した。これらのことから価格帯分割法を使うことにより，約定処理の高速化および部分約定の公平な配分を実現でき，その有効性を確認できた。

今後は，取引所の約定処理の他に，膨大な数の市場シミュレーションが必要となるスポット市場のリスク管理等に活用する予定である。今後とも電力自由化の推進に貢献できるよう市場運営者，取引参加者向け支援システム，および系統運用者を支援するシステムの開発を進める予定である。

（平成 18 年 2 月 24 日受付，平成 18 年 9 月 4 日再受付）

文　献

（1）　経済産業省：電気事業分科会適正取引 WG 第 1 回資料：「平成 12 年改正電気事業法の概要及び現在の部分自由化の概要」；http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/tekitori/1st/te-wg1stshiryou4.pdf (2002-3)
（2）　経済産業省電気事業分科会報告：「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」, http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/14th/tousin.pdf (2000-3)
（3）　有限責任中間法人　日本卸電力取引所：「取引ガイド Ver.1.40」, http://www.jepx.org/guide.htm
（4）　E. Litvinov, T. Zheng, G. Rosenwald, and P. Shamsollahi: “Marginal loss modeling in LMP calculation”, *IEEE Trans. PS*, Vol.19, Issue 2, pp.880–888 (2004)
（5）　N. Pool: “The Nordic Power Market: Electricity Power Exchange across National Borders”, http://www.nordpool.no/information/reports/Report-NordicMarket.pdf (2004-4)
（6）　EEX, “EEX Spot Market Concept”, http://www.eex.de/info_center/downloads/dl_spot/booklet_e.pdf (2005-8)
（7）　有限責任中間法人　日本卸電力取引所：「日本卸電力取引所の状況について」, http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/tekitori/9th/9th_tekitori_shiryo3.pdf
（8）　ETSO TF 13: “Co-operation with Power Exchanges”, http://www.etso-net.org/upload/documents/Final report TF13 21.11.pdf
（9）　I. Watanabe, S. Matsui, K. Tokoro, I. Kurihara, T. Kumano, K. Okada, N. Watanabe, and K. Nishimura: “Electricity Market Simulation with Multi-agent System”, The Papers Joint Technical Meeting on PE and PSE, IEE Japan, PE-01-160/PSE-01-154, pp.7–12 (2001-10) (in Japanese)
渡邊　勇・松井正一・所　健一・栗原郁夫・熊野照久・岡田健司・渡邊尚史・西村一彦：「マルチエージェントシステムによる電力市場シミュレーション」, 電気学会電力系統・電力系統技術合同研資, PE-01-160/PSE-01-154, pp.7–12 (2001-10)
（10）　V.P. Gountis and A.G. Bakirtzis: “Bidding strategies for electricity producers in a competitive electricity marketplace”, *IEEE Trans PS*, Vol.16, No.1, pp.15–21 (2004-2)
（11）　東京証券取引所株式総務室：「東証公式株式サポーター（株式取引編）」, pp.36–41, 東京証券取引所 (2001-4)
（12）　中央電力協議会：http://www.cepc.gr.jp/H15takusou.pdf
（13）　電気事業連合会：http://www.fepc.or.jp/tokei
（14）　R. Madlener and M. Kaufmann: “Power exchange spot market trading in Europe: theoretical considerations and empirical evidence”, OSCOGEN, http://www.oscogen.ethz.ch/reports/oscogen_d5_1b_010702.pdf (2002-3)

澤　　敏　之（上級会員）　1959 年 1 月 28 日生。1984 年 3 月東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年 4 月（株）日立製作所に入社。現在，同社日立研究所に勤務。主に，電力系統の需要予測，運用計画，電力自由化関連システム等の研究に従事。茨城大学工学部非常勤講師（2004～2006 年）。IEEE 会員。

中　田　祐　司（正員）　1954 年 5 月 6 日生。1979 年 3 月大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻修士課程修了。同年 4 月（秩）日立製作所。現在，同社情報制御システム事業部に勤務。主に，電力系統監視制御計算機システムの開発に従事。

鶴　貝　満　男（正員）　1968 年 3 月 17 日生。1993 年 3 月東北大学工学系研究科修士課程修了。同年 4 月（株）日立製作所に入社。現在，同社日立研究所に勤務。主に，電力系統の需給制御，電力自由化関連システム等の研究に従事。

杉　山　茂　也（非会員）　1969 年 9 月 9 日生。1994 年 3 月金沢工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻修士課程修了。同年 4 月（株）日立製作所に入社。現在，同社情報制御システム事業部に勤務。主に，電力系統監視制御計算機システムおよび電力自由化関連システムの開発に従事。